

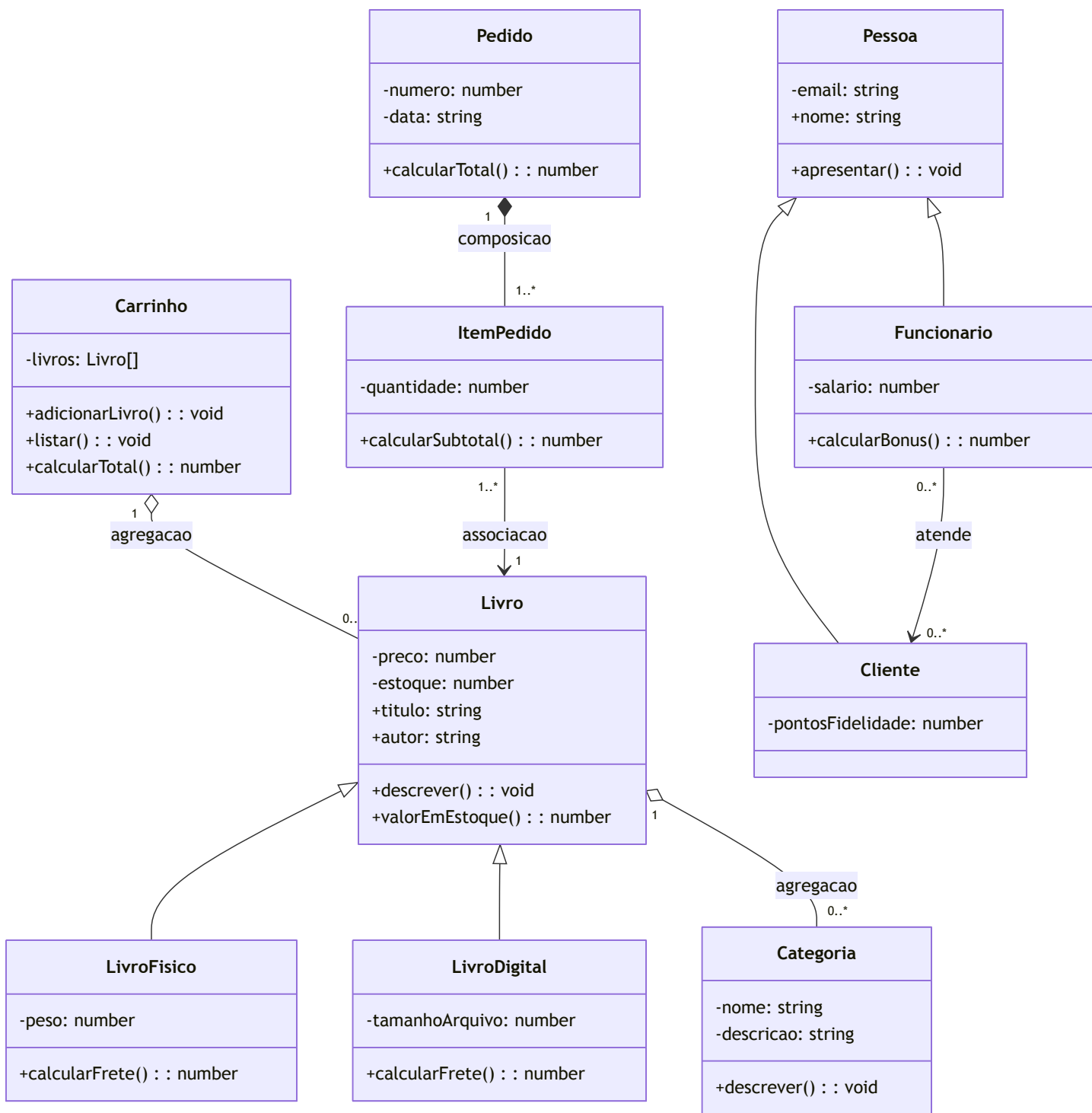


Gabarito — Atividade 05: Diagrama de Classes da Livraria

Uso exclusivo do professor.

Diagrama de referência (Mermaid)

O bloco abaixo é código [Mermaid](#) — cole em qualquer editor compatível (GitHub renderiza automaticamente em arquivos `.md`, e o [Mermaid Live Editor](#) mostra o desenho na hora) para visualizar o diagrama completo.



⚠ Nota de leitura do Mermaid: a sintaxe `ClasseA <|-- ClasseB` significa **ClasseB herda de ClasseA** (o triângulo aponta para a classe-mãe, `ClasseA`) — mesma leitura ensinada em aula.

O que cada relação avalia (e os erros mais prováveis)

Relação	Tipo esperado	Erro provável do grupo
LivroFisico / Livro	Herança	Nenhum — já dominado desde 07/08
Cliente / Pessoa	Herança	Nenhum — idem
Livro / Categoria	Agregação	Grupo mantém como "composição", repetindo a simplificação de 12/08 sem refinar
Carrinho / Livro	Agregação	Mesmo erro acima — é o ponto central do refinamento de hoje
Pedido / ItemPedido	Composição	Grupo usa agregação por hábito, sem aplicar o teste "a parte sobrevive?"
ItemPedido / Livro	Associação	Grupo tenta modelar como agregação (confundindo "referenciar" com "possuir")
Funcionario / Cliente	Associação	Grupo tenta herança ou composição por não saber onde encaixar uma relação "fraca"

O ponto de maior valor pedagógico é **Livro / Categoria**. Se o grupo repetir "composição" aqui sem questionar, é sinal de que decorou o rótulo usado em 12/08 em vez de aplicar o teste. Vale perguntar diretamente: "se vocês *apagarem esse livro do sistema*, a categoria *Tecnologia desaparece junto?*" — a resposta ("não, outros livros ainda usam") entrega a resposta certa (agregação) sem que você precise dizer.

Respostas esperadas — Parte 3 (discussão em grupo)

1. Por que **Livro / Categoria** é agregação, e não composição?

Porque a categoria não pertence exclusivamente a um livro — vários livros compartilham a mesma categoria, e ela continua existindo mesmo que um livro específico seja removido do catálogo.

2. Por que **Pedido / ItemPedido** é composição, e não agregação?

Porque um **ItemPedido** só existe **dentro** de um pedido específico — ele não tem sentido isolado, e se o pedido for cancelado/apagado, os itens dele deixam de existir junto.

3. O que ItemPedido / Livro (associação) tem de diferente das outras relações da tabela?

Não é uma relação de posse ("tem um") — é uma relação de **referência**. O ItemPedido aponta para qual livro foi pedido, mas não é "dono" do livro, nem o livro deixa de existir sem aquele item específico. É a relação mais fraca das quatro, por isso usa só uma seta simples.

 **O que caracteriza domínio, nas três respostas:** o grupo consegue aplicar o teste ("a parte sobrevive sem o todo?") a cada caso **específico**, em vez de recitar a definição genérica de agregação/composição decorada do guia.

Multiplicidades de referência

Relação	Multiplicidade esperada	Por quê
Carrinho → Livro	1 para 0..*	Um carrinho pode estar vazio (0) ou ter vários livros
Livro → Categoria	0..* para 1	Vários livros podem ter a mesma categoria; uma categoria é obrigatória por livro (não faz sentido livro sem categoria) — vale discutir se o grupo modelou Livro como 1 (obrigatório) corretamente, em vez de 0..1
Pedido → ItemPedido	1 para 1..*	Pedido vazio não existe — pelo menos um item
ItemPedido → Livro	1..* para 1	Vários itens de pedidos diferentes podem referenciar o mesmo livro; cada item aponta para exatamente um livro
Funcionario → Cliente	0..* para 0..*	Um funcionário atende vários clientes ao longo do tempo, e um cliente pode ser atendido por vários funcionários — não há uma regra fixa de "um para um" aqui

A multiplicidade de Funcionario / Cliente costuma gerar debate saudável entre os grupos — não existe uma resposta única "certa" sem mais contexto de negócio definido. Se um grupo

justificar 1 para 0..* (um funcionário fixo atende vários clientes, sem clientes trocarem de atendente), aceite como válido **desde que o grupo explique a regra de negócio que adotou.**

Checklist de correção rápida (por grupo)

- ☐ 10 classes desenhadas (8 existentes + Pedido + ItemPedido), com os 3 compartimentos
- ☐ 4 relações de herança com triângulo vazio, apontando para a classe-mãe
- ☐ Livro – Categoria e Carrinho – Livro com losango **vazio** (agregação)
- ☐ Pedido – ItemPedido com losango **cheio** (composição)
- ☐ ItemPedido – Livro e Funcionario – Cliente com seta simples (associação)
- ☐ Ao menos 3 multiplicidades indicadas, coerentes com a regra de negócio
- ☐ Grupo sustenta oralmente as 3 respostas da Parte 3, aplicando o teste em vez de recitar definição
- ☐ Imagem exportada e commitada em docs/diagrama-classes-v1.png no repositório do grupo